

ELTE INFORMATIKA

Számítógépes rendszerek

1. Bevezetés

Illes vs hbv vs sasasoft@inf.elte.hu

©Illés Zoltán, Bakonyi Viktória,Szabó Dávid

A tantárgy célja

- A számítógépek szerepének, feladatainak megismerése
- Adjon olyan alapismeretet ami a további tantárgyakhoz szükséges
- Próbáljon egy közös nevezőt adni a sokféle előismerettel érkező hallgatóknak
- Számítógépek felépítését, elemeit, alap működését mutassa be
- Unix, Windows rendszerek alapvető parancsait ismertesse meg
- Sajátítsák el, ismerjék meg az alapvető script programozás lehetőségeit
  - Unix (Linux) shell script, Windows Powershell

A tantárgy tartalma

- Információ robbanás, számítógépek tegnap, ma, holnap
- Architektúrák, fontosabb elemek
- Operációs rendszerek szerepe
- A Linux, Windows rendszerek alapvető lehetőségei
  - Parancsok, hálózati lehetőségek, alapvető alkalmazások
- Programozni, programozni, programozni…
- Unix shell script
- Powershell

Elérhetőség, információ

- A „Számítógépes rendszerek” tárgy honlapja: http://szamrend.inf.elte.hu
  - Canvas: canvas.elte.hu, Teams kód canvasen
- A tárgy órabeosztása: 2+2+1(esti 1+1)
- A tárgy kreditértéke: 5
- Teljesítés eredménye: összevont jegy (X-es tárgy)
- Az összevont jegy (gyakorlati jegy) feltételei:
  - 4 zárthelyi dolgozat, minden dolgozat eredmény >= 2 (50%)
    - 2 -2 előadáson illetve gyakorlaton
  - 2 beadandó feladat (határidő betartás)
  - Házi feladatok gyakorlaton
  - Félév végén pótzh lehetőség!

Irodalomjegyzék

- Támop online tananyag.
  - http://www.tankonyvtar.hu/
- Brian W.Kernighan, Rob Pike: A Unix operációs rendszer
- Unix manual (man)
- https://www.linux.com/learn
- http://www.microsoftvirtualacademy.com/
- http://www.powershell.com
  - http://mek.oszk.hu/10400/10402/ (Magyar nyelven: PS 2.0 leírás)

Miről beszélünk ma?

- Mi a tantárgy célja, miért jó ez a tárgy?
- Számítógépek tegnap-ma-holnap
- Jelek, információk, tárolásuk
- Számok, karakterek tárolása, kódolás
- Számítógépek felépítése, fontosabb elemek
- Hardver-Szoftver
- Operációs rendszer szerepe
- Alapvető lépések

Számítógépes rendszerek, fogalmak

- Általában a tantárgyi fogalmak, témakörök, anyagrészek leírásáról
  - Törekszünk szemléletes, egyszerű, érthető, tömör megfogalmazást használni!
  - Nem törekszünk a teljesség igényével megfogalmazott részletességre!- Nagy témakör, az informatika utóbbi 50 évének legfontosabb elemei ehhez tartoznak!
- Számológép – Számítógép fogalma
  - Számológép, számítógép „elődje”, egyszerű, napi matematikai számolások segítése, hétköznapokban megjelent kb. 40 éve.
  - Számítógép, az egyszerű számolásokon túl, általános számítási, vezérlési stb feladatok elvégzésére.
- Általános számítógép – Célszámítógép
  - Általános – Operációs rendszer megjelenés
  - Célszámítógép – Folyamat szabályozások, intelligens eszközök.

Információs robbanás a világban

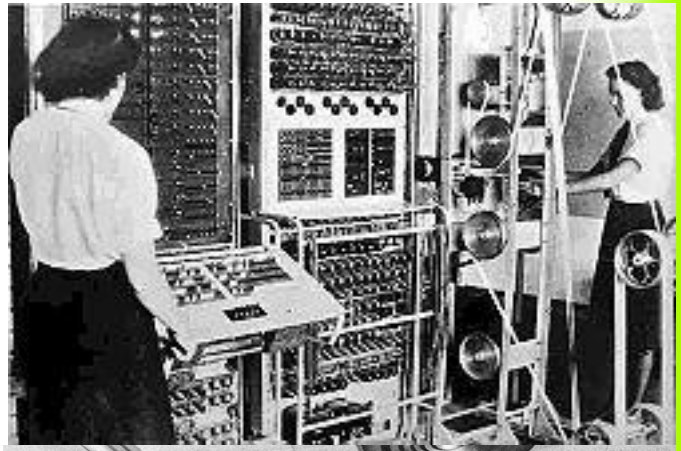
A mai generáció így születik!

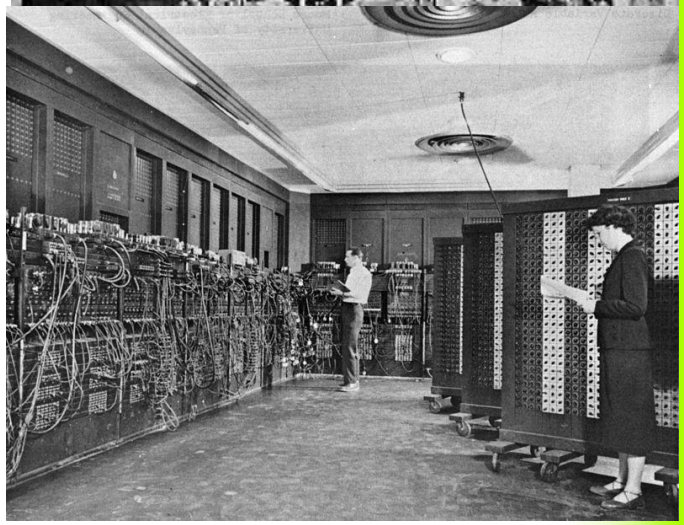




Számítógépek tegnap I.

- Ehhez a periódushoz értem a kb. 1980-as évekig tartó időszakot.
  - Nem azonos a klasszikus generációs felosztással!
- Jórészt „számológépi” feladatok!
- Jellemző kulcselemek:
  - Abakusz (szcsotka), mechanikus, elektromechanikus gépek
  - 1943: Alan Turing Colossus gépe
  - 1946: ENIAC (*Electronic Numerical Integrator And Computer), 10-es számrendszer! 30tonna!*





Számítógépek tegnap II.

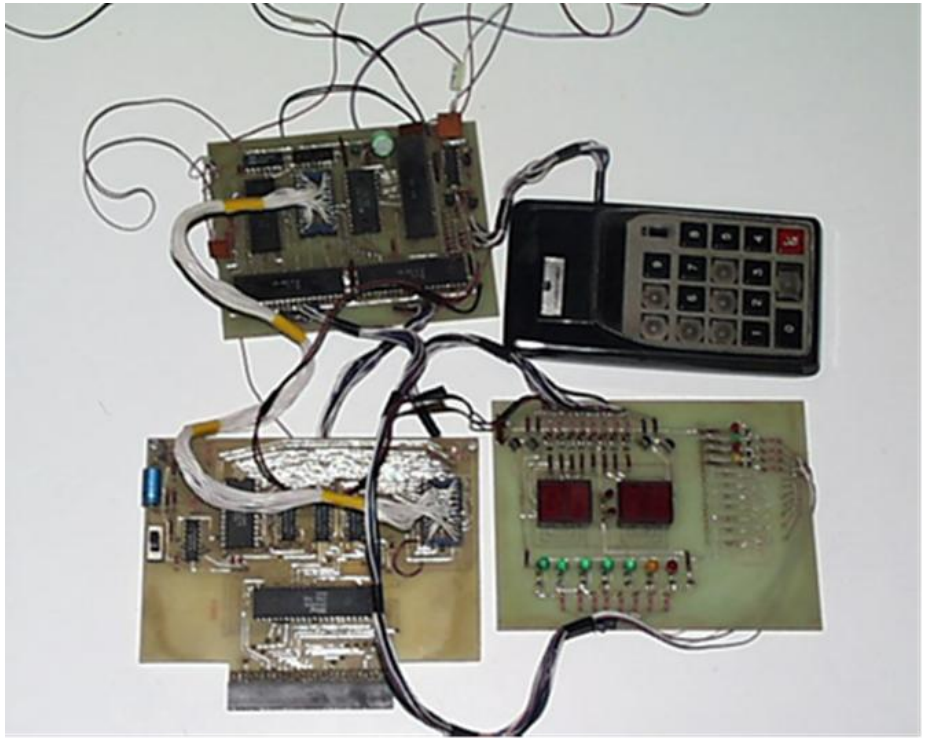
- 1949 – EDVAC (***E**lectronic **D**iscrete **V**ariable **A**utomatic **C**omputer)- Kettes számrendszer, digitális elv*
- 1964: IBM System/360
- Hazai vonatkozás: DEC PDP11/40- KFKI TPA 1140
  - Soros terminálok, Fortran fordító, modularitás, „szolid” méret!
- Kialakul az operációs rendszer!





Számítógépek tegnap III.

- Célszámítógépek léteztek kicsiben is!
  - Mai IoT rendszerek, „board”-ok elődje.
  - A képen látható prototípus „IoT” Z80 alapú.
  - ZX_Spectrum a fejlesztő számítógép.
  - 1980-as évek
  - 90-es években vált általánossá (PIC vezérlők)



Számítógépek ma I.

- Folytatódik az elektronikai eszközök méretcsökkenése, teljesítmény, kapacitás növekedése!
  - Kisebb, nagyobb teljesítményű processzorok, háttértárak.
- Operációs rendszerek fejlődése, virtualizáció!
- Egy számítógép nem számítógép! Hálózatok!
  - „Felhő” szolgáltatások, univerzális információ elérés!
- Elindul a „számítógép vezérelte eszközök” térhódítása!
  - Kezdődött talán a telefonnal(okostelefon), ki tudja hol áll meg!
  - Okos eszközök, IoT (Internet of Things)

Számítógépek ma II.

- Jellemző mai adatok.
  - Processzor típus, hány darab van benne
  - Memória méret
  - Háttértár
- 1 processzor, több(4,6,8,10,12) mag
- HPC (High Performance Computing)
  - Debrecen- HPC: (SGI)1536 mag, 165. volt a ranglistán
    - MIPS,FLOPS, http://www.top500.org – aktuális lista
  - ELTE-atlasz: 90 darab 4 magos processzor(1 fejgép+44 node)



Számítógépek ma III.

- Mikroprocesszorok – Mikrokontrollerek
  - Milyen gyors? MHz, GHz
  - CISC-RISC
  - Hány bites?
    - Mai mikroprocesszorok gyakorlatig mind 64 bitesek.
    - A mikrokontrollerek viszont jellemzően 8 bitesek!
  - Cache szerepe a mikroprocesszorban!
  - TLB szerepe a mikroprocesszorban!
  - Neumann architektúra
  - Harvard architektúra
    - (adat, utasításmemória külön)





Mi kell egy számítógéphez?

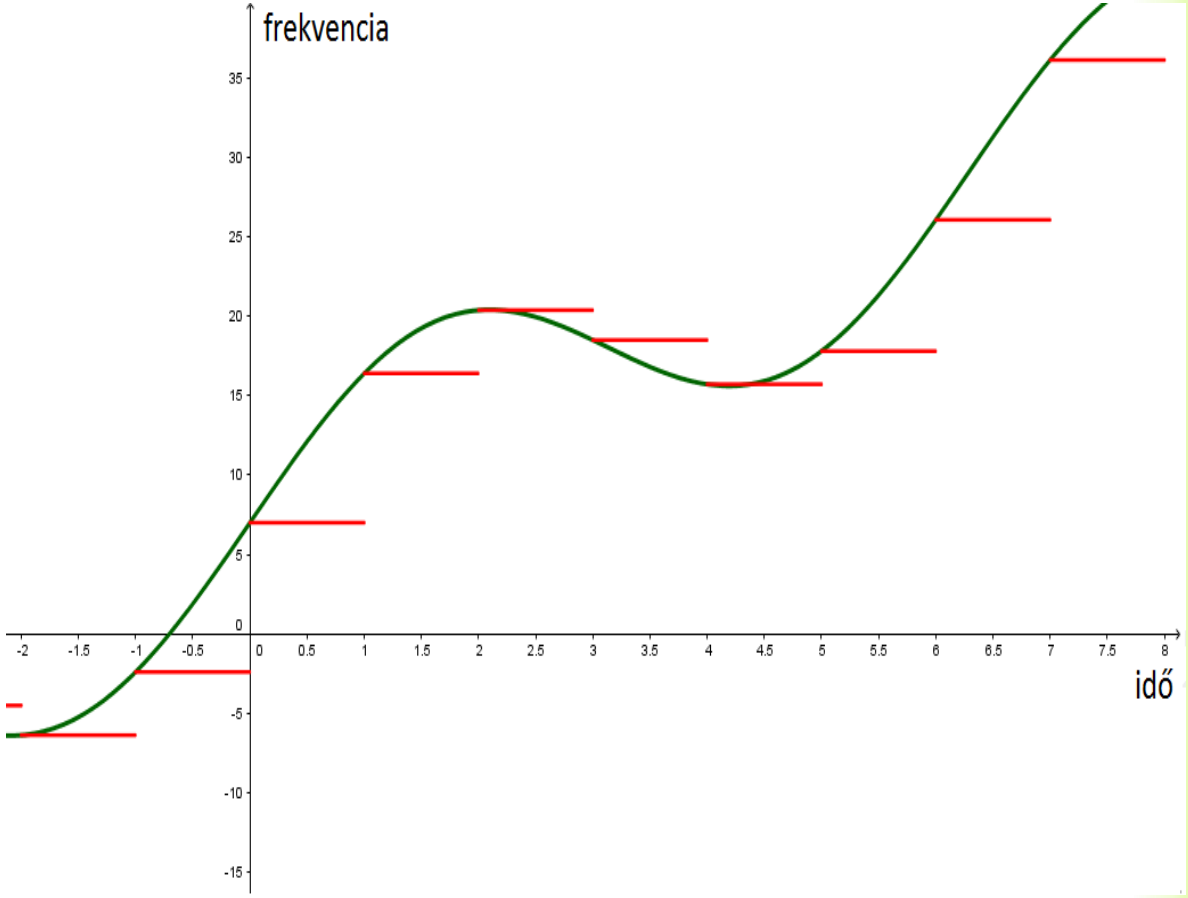
- Kötelező elemek:
  - CPU – a bekapcsolás után automatikusan elkezdi végrehajtani az utasításokat.
  - Memória – ebben tároljuk az utasításokat a processzor számára.
    - Kétféle típus alapvetően – ROM,RAM
- Választható elemek:
  - Háttértár – jellemzően merevlemez
  - Periféria egységek – ezek biztosítják a számítógép kapcsolatát a külvilággal.

Számítógépek holnap

- Már ma is érzékelhető, a számítógépek egyre több tevékenységet átvesznek az embertől, az automatizáció folytatódik!
- Kapacitások növekedése, a mennyiségi növekedés minőségi változásokat hoz, mesterséges intelligencia erősödése!
- Vizuális információk feldolgozásának erősödése, verbális kommunikáció kialakulása!
- Erősödik a „SZOFTVER” szerepe! Mesterséges intelligencia!
- Hódít a számítógép…”ki tudja hol áll meg, kit hogyan talál meg..” (Arany)
- Kvantum számítógép ?

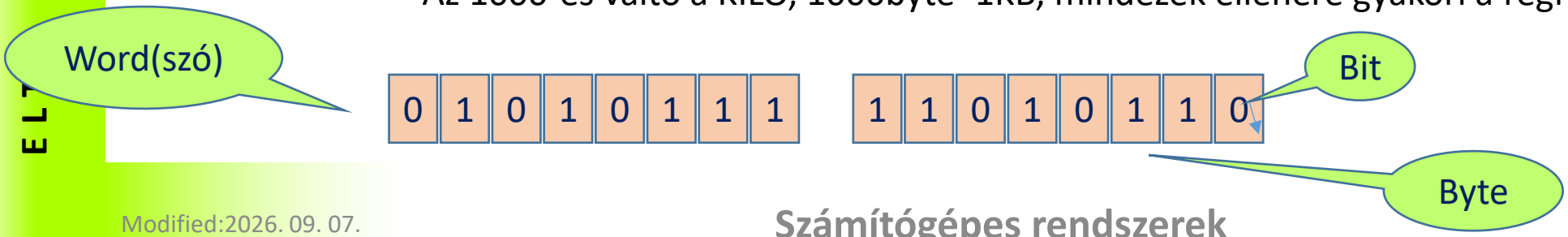
Jelek, információk

- Analóg jel, információ, folytonos jelértékek! A környezeti paraméterek, távolság, hőmérséklet, zene, zaj, áramerősség stb. természetes értékei!
- Digitális jel, információ, diszkrét, nem folytonos értékek tárolása! Pl. CD-n tárolt zene.



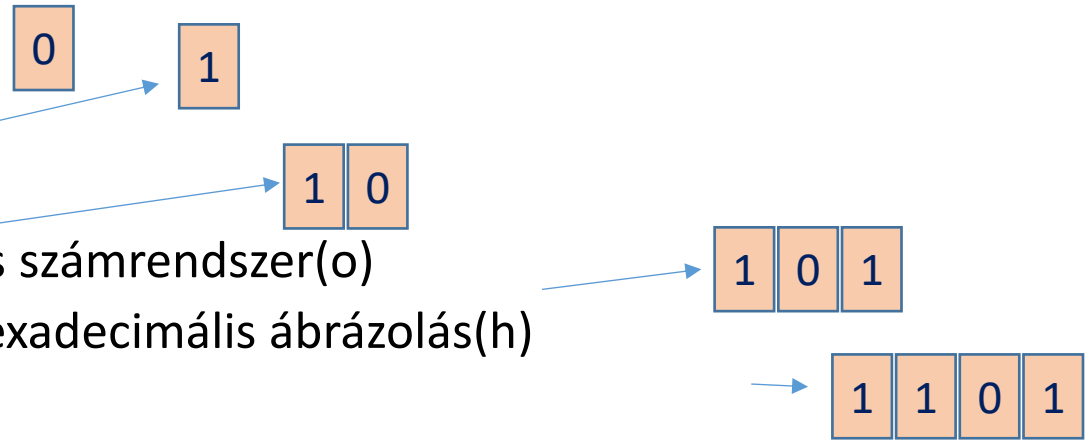
Információ (jel) tárolása

- Bár voltak analóg számítógépek, de gyakorlatilag az 50-es évektől a digitális elv él.
- Hogy tároljuk a diszkrét értékeket?
  - Volt 10-es számrendszerbeli ábrázolás is (1946,ENIAC).
  - Azóta gyakorlatilag a **2-es (bináris)** számrendszer a meghatározó!
    - A 8-as, 16-os szintén gyakran megjelenik, de csak a könnyebb leírás miatt!
    - Bit, Byte, Word,Kilobyte(KB), Megabyte(MB), Gigabyte(GB), Terrabyte(TB), (peta,exa,zetta,yotta)
      - 1024 (2^10) a váltószám (1KB=1024byte, 1MB=1024KB), kivéve bit-byte (8)
      - Új rendszer: Ha 1024 a váltószám az új IEC szerint: KIBI és nem KILO a prefix
        - 1024byte=1 KibiByte(1KiB), 1024 kibibyte=1 MebiByte(1MiB), GIBI, TEBI, PEBI,stb
        - Az 1000-es váltó a KILO, 1000byte=1KB, mindezek ellenére gyakori a régi használat



Számok ábrázolása I.

- Alap: bináris ábrázolás
- Fixpontos ábrázolás-fix számú bit
  - Tizedespont rögzített, egészek esetén a végén van.
  - Természetes számok (N) :
    - 1 biten 2 különböző érték (0,1)
    - 2 biten 4 különböző érték (0,1,2,3)
    - 3 biten 8 különböző érték (0,..7), oktális számrendszer(o)
    - 4 biten 16 különböző érték(0,..9,a..f),hexadecimális ábrázolás(h)
    - 8 bit -> 1 byte (0-255)
    - 16 bit, 2 byte (0-65535, 2^16-1)
    - Hány bitet használhatunk egy természetes szám ábrázolására?



Számok ábrázolása II.

- Egész számok ábrázolása – jellemzően 4 byte-on tároljuk
  - Egyes komplemensű ábrázolás: első bit legyen az előjel!
    - Negálás: egy bit „ellenkezője” annak negáltja (0->1, 1->0)
    - Egy szám negatív változatát úgy kapjuk ha negáljuk a biteket!
      - -x = negált x
    - Jellemzője: 2 nulla van! ☺
    - 1 bájton így -127 +127 közötti számok ábrázolhatók!
  - Kettes komplemensű ábrázolás
    - -x = negált x +1
    - Egy nulla, -128 +127 közti számok egy bájton.

Decimális szám	Bináris számábrázolások		
	Előjel és abszolút érték	Egyes komplemens	Kettes komplemens
+7	0111	0111	0111
+6	0110	0110	0110
+5	0101	0101	0101
+4	0100	0100	0100
+3	0011	0011	0011
+2	0010	0010	0010
+1	0001	0001	0001
+0	0000 1000	0000 1111	0000
-1	1001	1110	1111
-2	1010	1101	1110
-3	1011	1100	1101
-4	1100	1011	1100
-5	1101	1010	1011
-6	1110	1001	1010
-7	1111	1000	1001
-8	-	-	1000

Számok ábrázolása III.

- Mi a helyzet a tört számokkal? Például: 3,14159265358979
  - Nem probléma! Ábrázoljuk az egészrészt illetve a törtrészt egymás után!
  - Nem az igazi megoldás, ugyanis nagy a helyigénye!
- Lebegőpontos számábrázolás.
  - Legyen a szám normál alakja: +/- M * A^K, A=10 esetén 0,1<=M<1
    - M- mantissza, A-hatvány alap, K- hatványkitevő(karakterisztika)
      - Példa: A legyen 10, akkor az 517 alakja: 0,517 * 10^3
      - Példa: A=2 esetén, 517= 1000000101 -> 0,1000000101*2^10 vagy 1,000000101*2^9
        - A=2 esetén utóbbi előnyösebb mert spórolunk 1 bitet, ekkor az ábrázolt mantissza (M) csak a 000000101 lesz! A K -127 eltolással ábrázolt.
    - 4 bájtos ábrázolás: 1 bit->előjel, 8 bit->karakterisztika, 23 bit mantissza(IEEE754)
    - 8 bájtos ábrázolás: 1 bit->előjel, 11 bit->karakterisztika, 52 bit mantissza(IEEE754)
      - Mekkora a legnagyobb ábrázolható szám?

Kódolás, karakterek tárolása

- Számokat már tudunk ábrázolni! 2-es számrendszer előnyben!
- Mi a helyzet a karakterekkel? Fontos ez?
- Kódolás: kód(Code),francia eredetű szó, rejtjelhez köthető, információt hordozó szimbólum, olyan módszer ami szimbólumokat és azok értelmezését összekapcsolja!
  - Kódolás, dekódolás (rejtjelezés, visszafejtés) – régi eszköztár
- Számítógép világában természetes módon számok léteznek -> Létre kell hozni egy szám-karakter hozzárendelési táblázatot!
  - Ezzel megszülettek a karakter kód táblázatok: ASCII, UTF-8, stb.

Információ tárolás eszközei I.

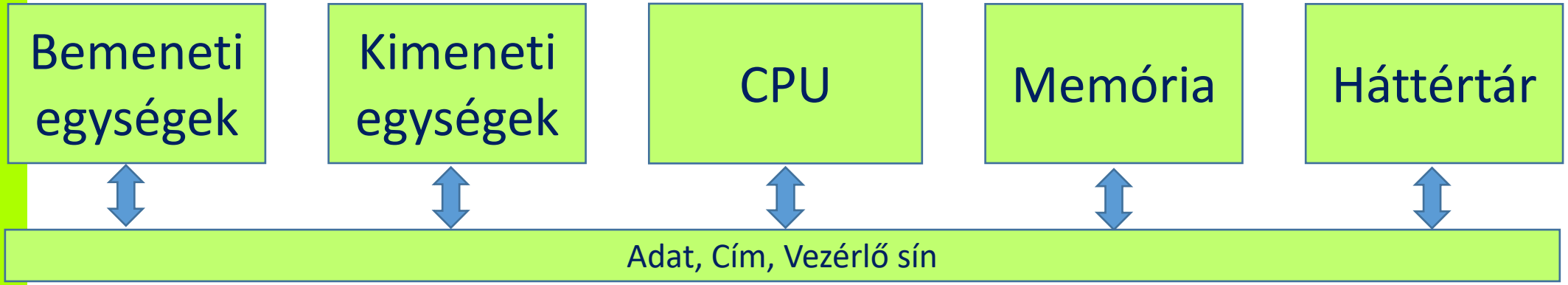
- Memória – a processzor utasításait, program adatait tárolja
- Memória típusok
  - RAM, SRAM, DRAM, DDR, DDR2,DDR3,DDR4,DDR5…
  - ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH
  - FLASH – ma kizárólag ez használatos, olcsó(bb), szilárdtest alapú
    - Működési elv: A flash tranzisztorban, cellában(1 bit) lévő elektron töltés hordozza az információt.
    - Két fő típusa van: NOR (Not OR), NAND (Not AND)
      - NOR – bárhonnan lehet írni,olvasni bájtokat, kényelmesebb,Intel fejlesztés
      - NAND- sorban memória blokkot lehet olvasni, gyorsabb, olcsóbb, Samsung fejlesztés

Információ tárolás eszközei II.

- Mágnes szalag – ma is használt, elsősorban adatmentésre
- Mágnes lemez – ma még a leggyakrabban használt háttértár
  - FDD – Floppy Disk Drive
  - HDD - Hard Disk Drive
- Működési elv: Egy cella mágneses polaritása jelenti az információt.
- Optikai lemezek – CD, DVD, Blu-Ray
  - Működési elv: Visszaverődő fény(lézer) időkülönbsége hordozza az információt.(Pit-Land)

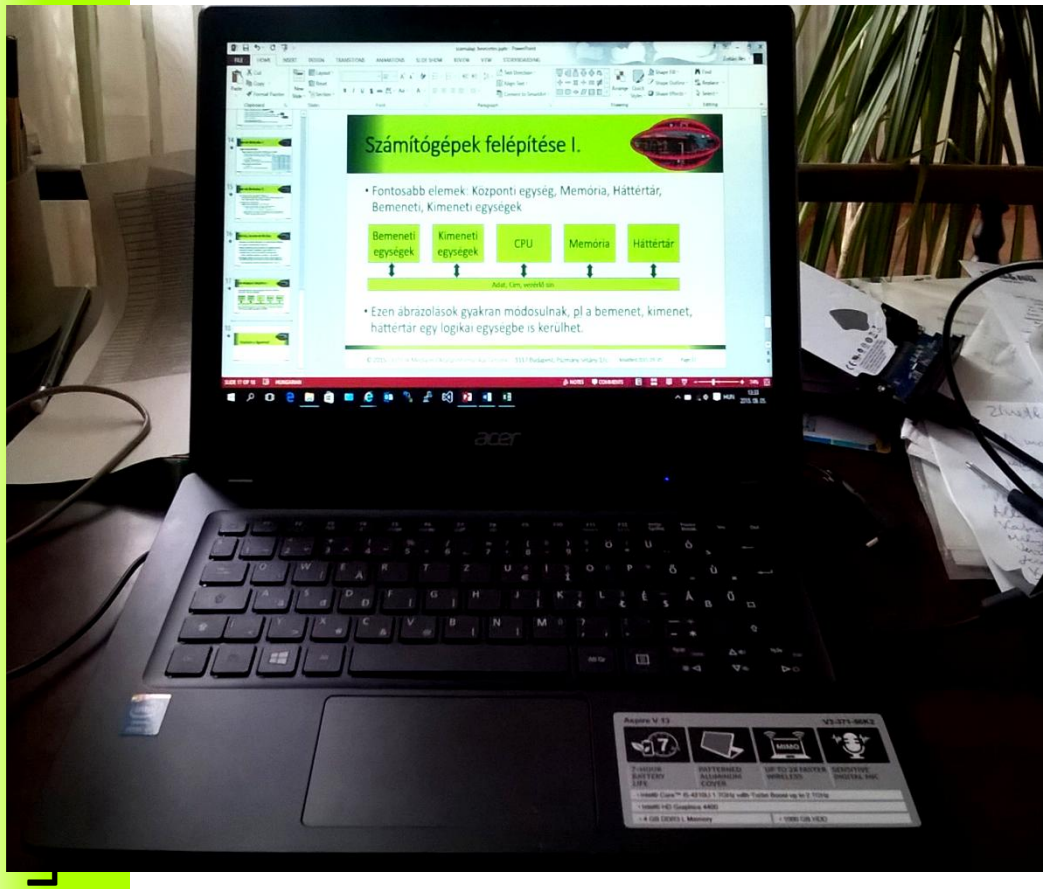
Számítógépek felépítése I.

- Fontosabb elemek: Központi egység, Memória, Háttértár, Bemeneti, Kimeneti egységek



- Ezen ábrázolások gyakran módosulnak, pl a bemenet, kimenet, háttértár egy logikai egységbe is kerülhet.

Számítógép kívül- belül





Hol találunk számítógépet?

- Loviban…☺
- Felhőben, telefonunkban, fényképezőben, televízióban, kamerában…mindenhol!
- Miben különböznek?
  - Feladatokban leginkább!
  - Általános számítógépek
  - Cél számítógépek
- Hardver, szoftver különbségek!

Hardver-Szoftver különbségek

- Kliens-szerver gépek.
  - Kliens, jellemzően egy felhasználó igényeit kielégítő számítógép.
  - Szerver, jellemzően sok felhasználó kiszolgálását végzi!
- Hardver különbségek
  - Szerver esetén a klasszikus input/output eszközök hiányoznak!
  - Kliens esetén ez lényeges!
- Szoftver különbségek
  - Operációs rendszer
  - Egyéb felhasználói programok

Operációs rendszerek

- Linux (SUSE, Ubuntu, Red Hat, Debian, stb)
  - UNIX-LINUX
- Apple OSX,2016-tól MacOS, iOS (telefon)
- Windows (7,8,10), Win2016,Win2019,Win2022
- Felhasználói felületek
  - Grafikus
  - Karakteres
- A félév során a LINUX(UNIX) alaplehetőségeket nézünk meg!
  - Majd script programozunk!

Kiszolgálók elérése I.

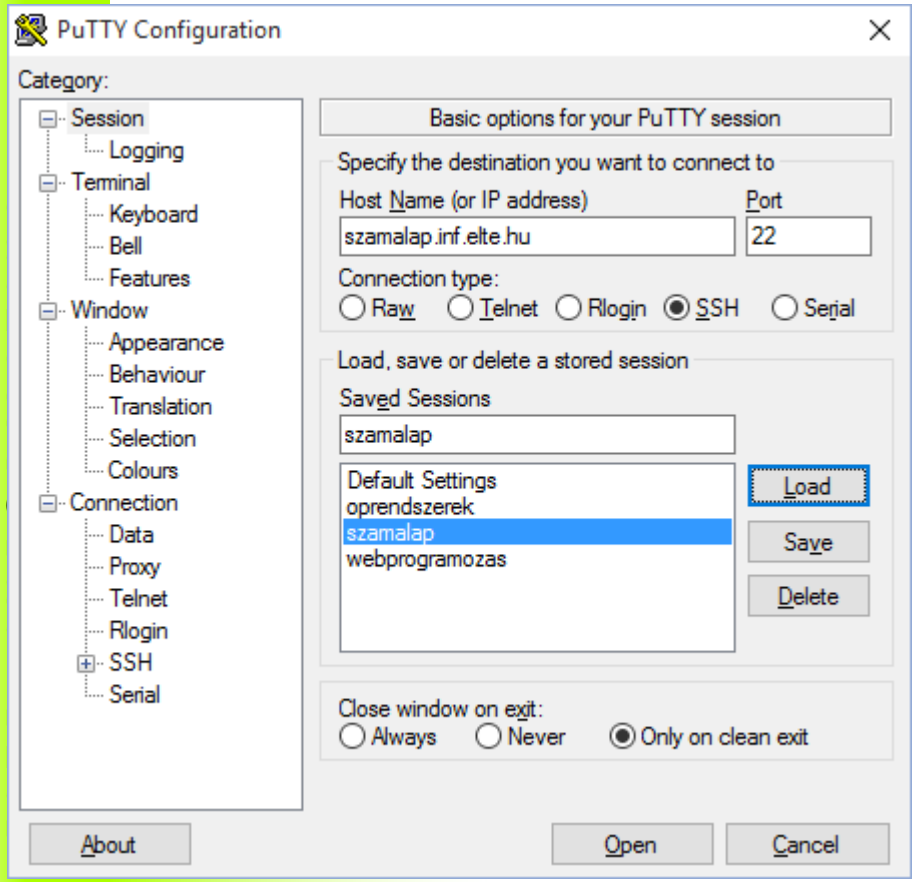
- Korábban csak a számítógépes termek termináljairól volt lehetséges!
- Ma „hálózati” kapcsolaton keresztül!
  - A terminál szobák megszűntek…☹
- Hálózati kapcsolatot biztosító eszközök.
  - Soros, párhuzamos port, ma nem használt.
  - USB port, jellemzően speciális esetben használt.
  - Hálózati (ethernet) kártya(LAN), RJ-45 port, UTP(STP) kábel,10/100/1000
  - Vezeték nélküli kártya(WIFI), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

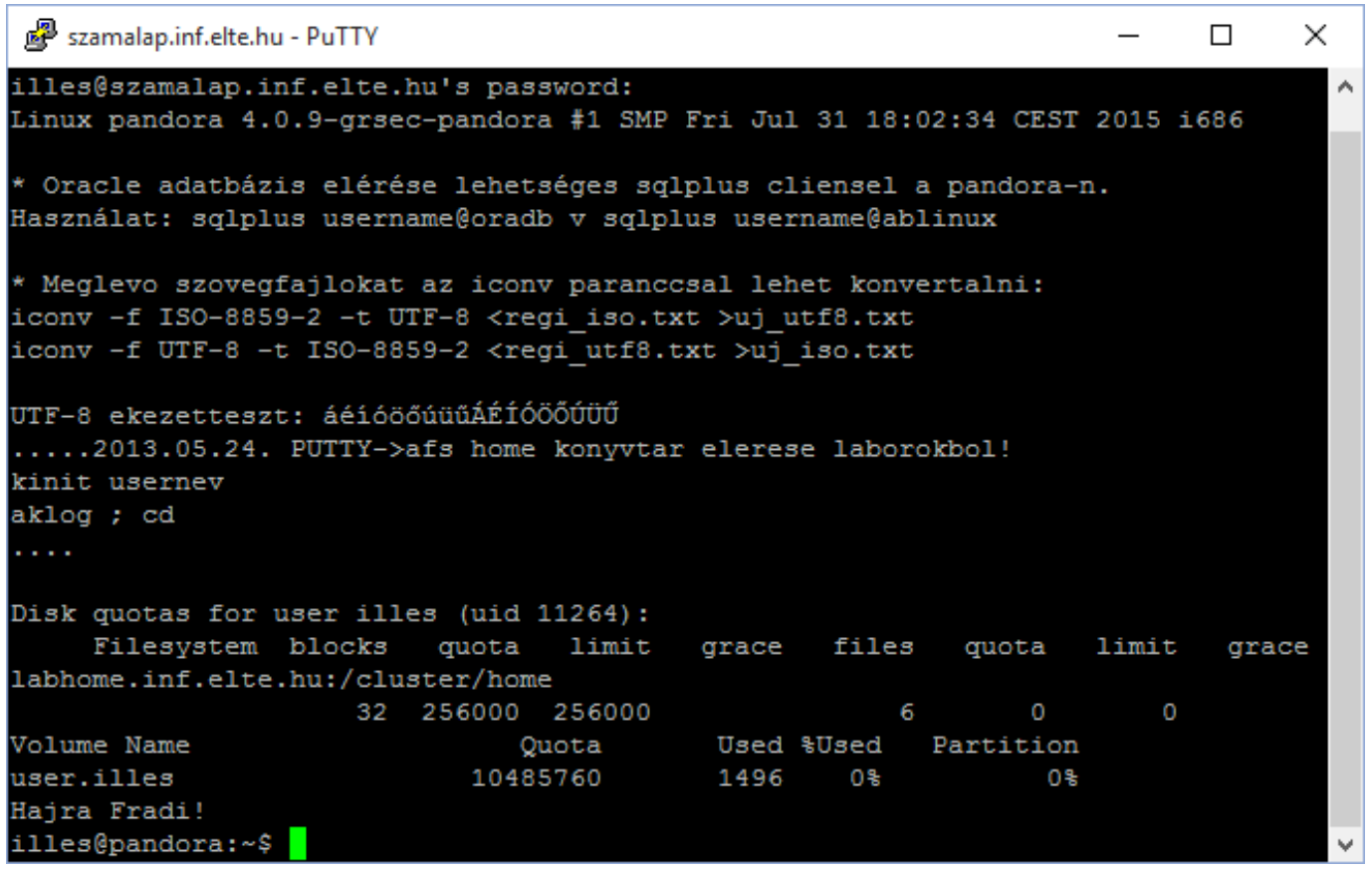
Kiszolgálók elérése II.

- Hálózati elérés biztonsága
  - Az alap szabványok jellemzően nem tartalmaznak titkosítást!
  - Például, HTTP, titkosított kapcsolatot a HTTPS használ.
- Karakteres elérés
  - Telnet – ma ritkán használt, mert nem titkosított kapcsolatot használ!
  - FTP – szintén titkosítatlan, fájl transzfer protokoll!
  - Titkosított kapcsolatot használ:
    - SSH vagy SSL alap
    - RSA (**Rivest-Shamir-Adleman**) aszimmetrikus kódolás.
- Grafikus kapcsolatok

Terminálkapcsolat

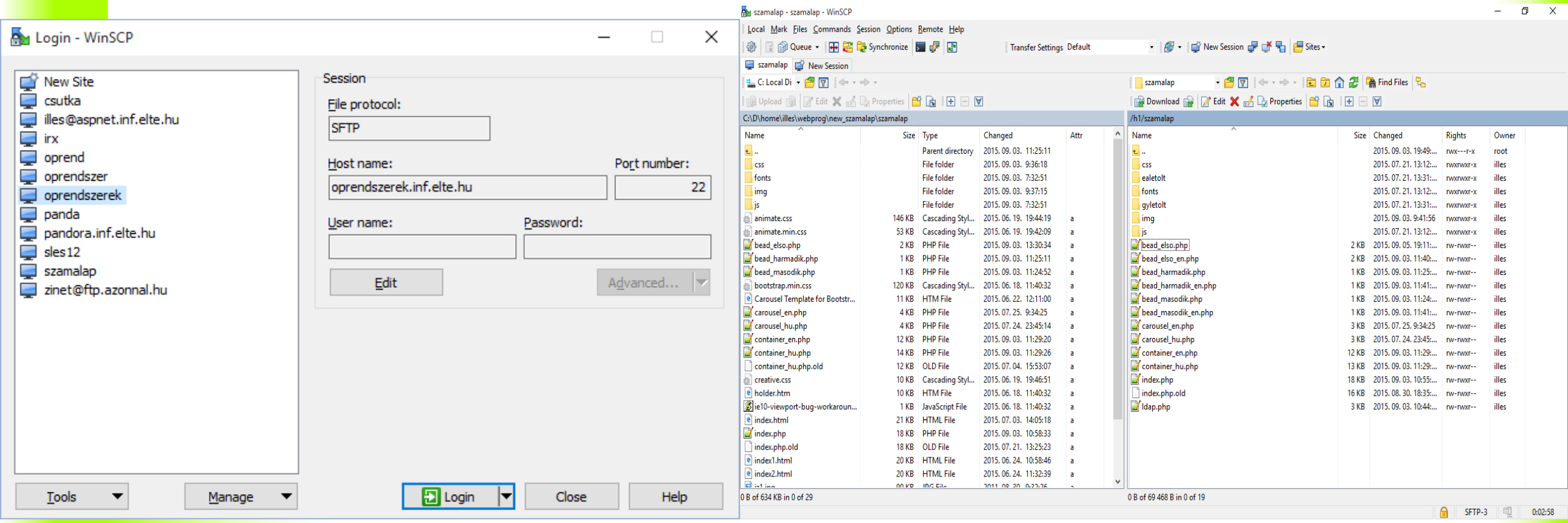
- Putty.exe – www.putty.hu oldalról letölthető!





Fájlok másolása

- winscp.exe – http://www.winscp.net oldalról letölthető!



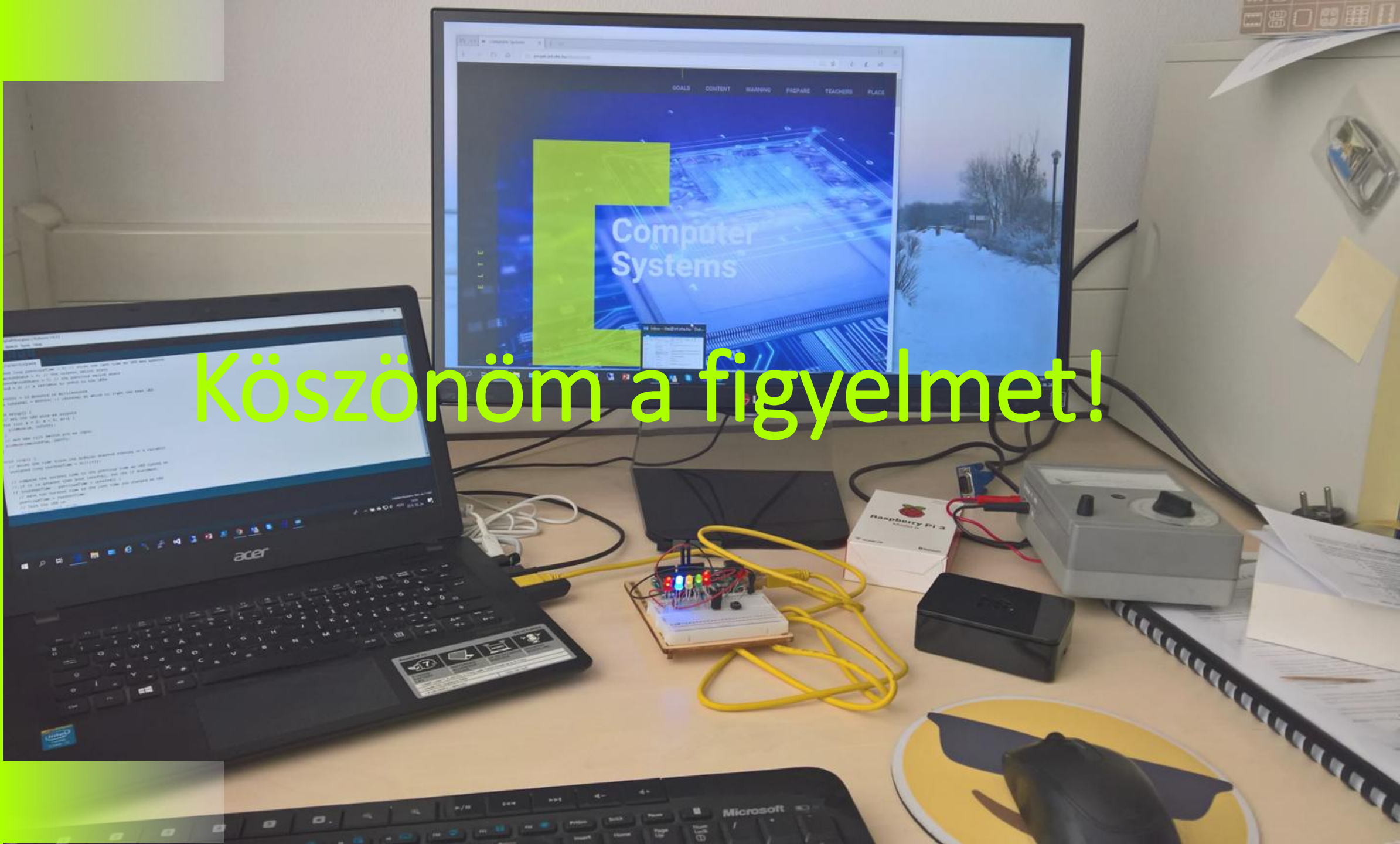
Ha nincs PUTTY vagy WINSCP

- Va Másik…. SSH, SCP, WIN10-be is beépítve
- ssh alma@szerver.hu
  - Kérdezni fogja alma felhasználó jelszavát.
- scp ali.txt alma@szerver.hu:
  - Másolja a lokális könyvtár ali.txt állományát a szerver.hu kiszolgáló alma felhasználójának alap könyvtárába.
- scp alma@szerver.hu:~/gyumolcs/meggy.txt .
  - Letöltjük szerver.hu gépről a ~/gyumolcs/meggy.txt fájlt a lokális könyvtárunkba.
  - A ~ jelenti az alma felhasználói könyvtárát!

Összegzés

- Miről beszéltünk ma?
  - Számítógépek napjainkban
  - Alapvető felépítések
  - Jelek, tárolás, számábrázolás
  - Szoftver-hardver-operációs rendszerek

ELTE INFORMATIKA



Köszönöm a figyelmet!